



Objetivo general

El objetivo de este proyecto es que el estudiante aplique los conceptos aprendidos en el curso de Optimización Convexa para resolver un problema de selección u optimización de hiperparámetros en un modelo predictivo, utilizando una base de datos de su elección (preferentemente relacionada con su área de investigación o interés).

Requisitos del proyecto

Cada estudiante deberá:

1. Seleccionar un problema de aprendizaje supervisado o no supervisado que ya esté desarrollando o que tenga relevancia personal/académica.
2. Elegir uno o más modelos base (ej. Modelos de regresión lineal/logística, máquinas de vectores de soporte, redes neuronales, K-means, etc.) que tengan hiperparámetros susceptibles de ser optimizados.
3. Identificar los hiperparámetros críticos del modelo y definir un espacio de búsqueda adecuado para cada uno de ellos.
4. Formular la búsqueda de hiperparámetros como un problema de optimización, aprovechando los conceptos aprendidos:
 - Regularización (L1, L2, elastic net).
 - Conjuntos convexos y restricciones.
 - Minimización de funciones convexas.
 - Dualidad o condiciones de optimalidad si corresponde.
 - Métodos de optimización (descenso de gradiente, coordenadas, etc.)
5. Implementar y resolver el problema de forma computacional en un entorno tipo Jupyter Notebook. Se permite el uso de bibliotecas como scikit-learn, CVXPY, PyTorch, TensorFlow, Optuna, entre otras, siempre que se justifique el método de optimización utilizado.

Entregables

1. Notebook en Jupyter

Debe incluir:

- Introducción al problema.
- Descripción del modelo y los hiperparámetros seleccionados.
- Formulación matemática del problema de optimización.
- Métodos utilizados para resolverlo.
- Métricas de error empleadas para evaluar desempeño (ej. R2, accuracy, RMSE, MAE, F1, etc.)
- Comparativa entre diferentes configuraciones de hiperparámetros.
- Conclusiones y recomendaciones.

2. Presentación con diapositivas.

Debe contener:

- Motivación del proyecto y descripción del conjunto de datos.
- Esquema del modelo y sus hiperparámetros.
- Justificación del enfoque de optimización aplicado.
- Resultados obtenidos y métricas de evaluación.
- Lecciones aprendidas.